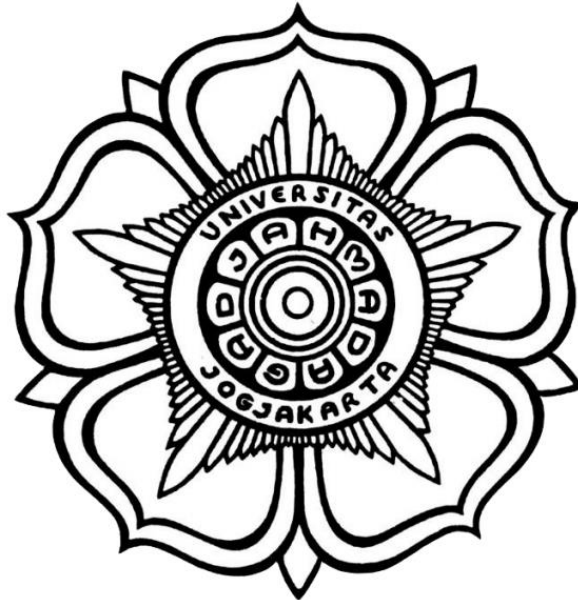


PROPOSAL TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM PREDIKSI HARGA SAHAM BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE *MACHINE LEARNING*



Afifah Nur Laily
20/457254/SV/17701

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2024

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Rancang Bangun Sistem Prediksi Harga Saham Berbasis Website Menggunakan Metode *Machine Learning*” sebagai judul tugas akhir.

II. DESKRIPSI

Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan dalam rangka mencari dana untuk pembiayaan usahanya. Selain itu pasar modal merupakan suatu usaha ke arah penghimpunan dana dengan mengikut sertakan masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dananya ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Kegiatan pelibatan masyarakat untuk menanamkan dananya ke perusahaan ini disebut dengan investasi. Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Salah satu alternatif investasi di pasar modal adalah saham (Wibowo, n.d.)

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (PT. Bursa Efek Indonesia, n.d).

Dewasa ini, tren jual beli saham cukup marak di kalangan masyarakat. Para investor yang melakukan investasi saham berupaya untuk mendapatkan hasil yang diinvestasikan secara maksimal. Namun, banyak investor masih ragu dengan risiko dalam berinvestasi karena khawatir yang diinvestasikan tidak sesuai dengan harapan. Keraguan calon investor dalam berinvestasi dikarenakan fluktuasi indeks harga saham dalam waktu yang singkat. Disamping dengan adanya fluktuasi harga ini memberi peluang kepada investor untuk mendapatkan keuntungan melalui selisih harga beli dan harga jual (*capital gain*), tetapi dengan adanya fluktuasi harga juga menimbulkan potensi kerugian apabila harga jual kurang dari harga beli (*capital loss*). Dalam melakukan jual beli saham, prediksi terhadap nilai dari saham di masa mendatang perannya sangat krusial bagi pelaku bisnis untuk menentukan keputusan beli, jual, atau *hold* saham yang dimiliki. Investor biasanya menggunakan dua metode untuk melakukan analisis jual beli saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis harga saham yang menitikberatkan pada kinerja perusahaan dan analisis ekonomi yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Sedangkan analisis teknikal adalah metode untuk memprediksi harga saham dan tren pasar di masa depan dengan mempelajari grafik dan aksi pasar di masa lalu (Anggraeni, 2019).

Dengan munculnya permasalahan fluktuasi harga saham ketika investor akan melakukan jual beli saham, dibutuhkan sebuah sistem untuk melakukan prediksi harga saham di masa yang akan datang. Pengembangan sistem prediksi harga saham yang akan dirancang ini akan menggunakan analisis teknikal karena lebih mudah diimplementasikan dengan cara memperhitungkan riwayat harga saham. Data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem prediksi ini adalah data historis harga saham pada beberapa perusahaan di Indonesia. Pengembangan model prediksi harga saham dilakukan menggunakan salah satu metode *supervised learning*, yaitu *regression*, dalam machine learning. Setelah hasil prediksi didapat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan beberapa metode untuk mengukur tingkat akurasi hasil prediksi dari model yang dibuat. Hasil prediksi dari pengolahan data tersebut nantinya akan divisualisasikan dalam bentuk graph pada website untuk menunjukkan fluktuasi harga saham berdasarkan hasil prediksi yang telah dibuat.

Dengan dibangunnya sistem prediksi harga saham yang akurat, diharapkan akan membantu para pelaku bisnis atau investor dalam mengambil keputusan terkait pembelian atau penjualan saham yang dimilikinya .

III. TECH-STACK

Adapun teknologi dan *software* yang digunakan dalam proses perancangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bahasa pemrograman python, digunakan untuk pengembangan model *machine learning*
2. Streamlit, framework menggunakan bahasa pemrograman python untuk membangun aplikasi berbasis web interaktif
3. Google Colab, platform berbasis cloud untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode python melalui web browser.

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah Lab RPL Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada [Click or tap here to enter text..](#)

V. DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D. T. (2019). FORECASTING HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SIMPLE MOVING AVERAGE DAN WEB SCRAPING. *Jurnal Ilmiah MATRIK*, 21(3).

Arfan, A., & Lussiana ETP, dan. (2019). Prediksi Harga Saham Di Indonesia Menggunakan Algoritma Long Short-Term Memory. *Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No, 3(1)*. <https://www.ofx.com>

Budiprasetyo, G., Hani'ah, M., & Aflah, D. Z. (2023). Prediksi Harga Saham Syariah Menggunakan Algoritma Long Short-Term Memory (LSTM). *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 8(3), 164–172.
<https://doi.org/10.25077/teknosi.v8i3.2022.164-172>

Bursa Efek Indonesia. Saham. Diakses pada Januari 30, 2024, dari
<https://www.idx.co.id/id/produk/saham/>

Wibowo, E. (n.d.). *Analisis Penentuan Saham yang akan Dibeli Suatu Tinjauan Umum* (Edi Wibowo) ANALISIS PENENTUAN SAHAM YANG AKAN DIBELI SUATU TINJAUAN UMUM.